

Proposal Proyek Final

Sistem Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Object-Oriented Programming (OOP)

Nama Mahasiswa : Reza Gildhan Islami

NIM : 462025611079

Program Studi : Teknik Informatika

Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi

Objek

1. Latar Belakang

Di era digital yang berkembang pesat saat ini, manajemen keuangan pribadi telah menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan stabilitas dan kesejahteraan hidup individu. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung dinamis, ditambah dengan kemudahan akses terhadap layanan belanja daring dan transaksi nontunai, sering kali memicu perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Banyak individu menghadapi kendala dalam melacak alur keluar-masuknya dana operasional harian mereka. Tanpa adanya pencatatan yang disiplin dan tersistem, seseorang akan kesulitan mengetahui secara pasti ke mana pendapatan mereka dialokasikan, yang pada akhirnya dapat memicu krisis keuangan jangka pendek maupun kegagalan investasi jangka panjang.

Masalah mendasar yang sering ditemui di lapangan adalah ketergantungan masyarakat pada pencatatan manual berbasis kertas atau sekadar estimasi ingatan. Metode konvensional ini memiliki kelemahan fatal, seperti risiko kehilangan data fisik, terjadinya kesalahan hitung (human error), serta ketiadaan analisis visual yang komprehensif mengenai tren pengeluaran bulanan. Meskipun beberapa platform spreadsheet digital dapat digunakan, kompleksitas pengaturan formula mandiri sering kali menjadi hambatan bagi pengguna awam yang memerlukan efisiensi tinggi dan antarmuka yang intuitif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi perangkat lunak yang andal, aman, dan adaptif untuk memfasilitasi pengelolaan finansial mandiri secara otomatis.

Dalam perspektif rekayasa perangkat lunak, pembangunan aplikasi "Sistem Manajemen Keuangan Pribadi" memberikan tantangan penataan kode yang kompleks karena melibatkan entitas yang beragam, seperti data pengguna, berbagai jenis transaksi (pemasukan statis, pengeluaran rutin, investasi), klasifikasi kategori, hingga batasan anggaran (budgeting). Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, paradigma Pemrograman Berorientasi Objek atau Object-Oriented Programming (OOP) menjadi fondasi ideal. Melalui pendekatan OOP, setiap komponen

keuangan dapat dienkapsulasi ke dalam objek-objek terstruktur, sehingga aplikasi yang dikembangkan bersifat modular, mudah dirawat (maintainable), serta memiliki skalabilitas tinggi untuk pengembangan fitur di masa mendatang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka poin-poin permasalahan yang ingin diselesaikan melalui pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan harian yang akurat guna meminimalkan risiko kehilangan data atau kesalahan hitung manual?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pembatasan anggaran (budgeting) per kategori untuk mengontrol perilaku konsumtif dan memberikan peringatan dini saat pengeluaran mendekati batas maksimal?
3. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Object-Oriented Programming (OOP) seperti Encapsulation, Inheritance, dan Polymorphism dalam menyusun struktur kode aplikasi agar sistem bersifat modular dan mudah dikembangkan?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai setelah proyek aplikasi ini selesai dikembangkan adalah:

4. Menghasilkan perangkat lunak Sistem Manajemen Keuangan Pribadi yang mampu melakukan pencatatan, pengelompokan, dan penyimpanan data transaksi keuangan secara terstruktur dan aman.
5. Membangun fitur alokasi anggaran otomatis yang berfungsi sebagai instrumen kendali finansial pengguna berbasis kategori transaksi.
6. Mewujudkan arsitektur kode program yang bersih (clean code) memanfaatkan keunggulan paradigma OOP guna menjamin aspek modularitas, fleksibilitas pembagian kelas, dan kemudahan dalam proses debugging.

4. Manfaat Penelitian

Pengembangan sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, antara lain:

- **Bagi Pengguna Umum (Masyarakat):** Membantu meningkatkan literasi keuangan pribadi, memberikan kemudahan dalam memantau kesehatan finansial secara real-time, serta membantu menekan pengeluaran impulsif melalui sistem evaluasi anggaran yang adaptif.
- **Bagi Pengembang / Mahasiswa:** Menjadi sarana implementasi praktis dari teori Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) ke dalam kasus nyata di dunia industri, serta meningkatkan pemahaman mendalam mengenai desain pola (design patterns) dan manajemen basis data relasional.
- **Bagi Institusi Akademik:** Menambah referensi karya ilmiah dan portofolio aplikasi terapan di lingkungan Program Studi Teknik Informatika yang mengintegrasikan konsep teoritis rekayasa perangkat lunak dengan solusi problem-solving sosial.

5. Penjelasan Aplikasi & Penerapan OOP

Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Pribadi dirancang sebagai platform manajemen finansial personal. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan akun, mencatat setiap aktivitas keuangan baik berupa pemasukan maupun pengeluaran, mengelompokkannya ke dalam kategori tertentu (misalnya: makanan, edukasi, transportasi, hiburan), serta menetapkan limit anggaran bulanan untuk masing-masing kategori tersebut. Sistem akan mengalkulasi total saldo secara otomatis dan menyajikan rekapitulasi data.

A. Fitur Utama Aplikasi

No	Fitur Utama	Deskripsi Fungsional
1	Autentikasi & Manajemen Profil	Menangani registrasi dan login pengguna secara aman untuk melindungi privasi data keuangan masing-masing individu.
2	Pencatatan Transaksi Dual-Kategori	Pencatatan mutasi dana yang terbagi menjadi dua sub-jenis: Pemasukan (Income) dan Pengeluaran (Expense) lengkap dengan nominal, tanggal, dan deskripsi.
3	Sistem Anggaran Dinamis	Pengguna dapat menentukan batas maksimal pengeluaran untuk kategori tertentu. Sistem akan memberikan notifikasi visual jika pengeluaran melampaui ambang batas.
4	Pelaporan Keuangan Otomatis	Menampilkan kalkulasi akumulatif saldo akhir, total pengeluaran, dan persentase serapan anggaran dalam rentang waktu bulanan.

B. Penerapan Konsep Object-Oriented Programming (OOP)

Arsitektur aplikasi ini dibangun sepenuhnya dengan menerapkan empat pilar utama OOP demi menjamin efisiensi kode:

- **Encapsulation (Enkapsulasi):** Seluruh data sensitif seperti variabel saldo pengguna (private double saldo) atau nominal transaksi (private double jumlah) akan dilindungi menggunakan akses kontrol private. Data ini hanya dapat diakses atau diubah secara tidak langsung melalui metode getter dan setter yang dilengkapi dengan validasi logika (misalnya, memastikan nominal input tidak bernilai minus).
- **Inheritance (Pewarisan):** Terdapat sebuah kelas induk (super-class) bernama Transaksi yang menyimpan atribut umum seperti idTransaksi, jumlah, tanggal, dan deskripsi. Kelas ini kemudian diwariskan kepada dua anak kelas (sub-class) yang lebih spesifik, yaitu kelas Pemasukan (memiliki atribut khusus seperti sumber dana) dan kelas Pengeluaran (memiliki atribut khusus seperti tingkat urgensi transaksi).
- **Polymorphism (Polimorfisme):** Polimorfisme diterapkan melalui metode penulisan ulang (Overriding). Kelas induk Transaksi memiliki metode abstrak atau virtual bernama

prosesTransaksi(). Pada kelas Pemasukan, metode ini akan di-override untuk menjalankan logika penambahan saldo utama. Sebaliknya, pada kelas Pengeluaran, metode tersebut akan di-override untuk menjalankan logika pengurangan saldo sekaligus pengecekan sisa kuota anggaran kategori terkait.

- **Abstraction (Abstraksi):** Menggunakan kelas abstrak atau antarmuka (interface) ReportGenerator untuk mendefinisikan cetak biru pembuatan laporan tanpa perlu mengetahui detail implementasi internalnya. Hal ini memungkinkan sistem menghasilkan berbagai format output laporan (seperti teks biasa atau file CSV) secara fleksibel.